# UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

## FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

## PROGRAMA DE POSGRADOS

### HOJA DE TRABAJO SEMANA 7

### ALCANCE Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN


## Autor (es):

**Suruy Quiróa, Anderson Lionel - asuruyq1@miumg.edu.gt**

**Aldana Estrada, José David - jaldanae4@miumg.edu.gt**

**Alvarez Barrientos, Andersson Saúl - aalvarezb8@miumg.edu.gt**

**García Loaiza, Gerbert David - ggarcial17@miumg.edu.gt**

## Profesor

## Ing. Buratti Aldana, Albino Cesare


## Curso

## Proyecto de Investigación I – 2026

**Guatemala, 2026**

# Tabla de contenido


Resumen ejecutivo metodológico ..... 1

1. Titulación y problema de investigación ..... 1

1.1. Título del proyecto final ..... 1

2. Enfoque metodológico ..... 2

2.1. Selección del enfoque ..... 2

2.2. Justificación del enfoque ..... 2

3. Alcance y tipo de investigación ..... 3

3.1. Selección del alcance ..... 3

3.2. Propósito y valor del alcance ..... 3

4. Diseño de la investigación ..... 4

4.1. Tipo de diseño ..... 4

4.2. Justificación y comparación ..... 4

4.3. Aplicación práctica ..... 4

5. Población, muestra y unidad de análisis ..... 5

5.1. Unidad de análisis ..... 5

5.2. Definición de la población ..... 5

5.3. Selección de la muestra ..... 5

5.4. Criterios de inclusión y exclusión ..... 6

6. Factibilidad, limitaciones y aspectos éticos ..... 6

6.1. Factibilidad y restricciones ..... 6

6.2. Aspectos éticos y seguridad de información ..... 7

7. Matriz de coherencia metodológica ..... 8

8. Indicadores propuestos y criterios de interpretación ..... 8

Referencias ..... 9

# Efectividad de los controles operativos en la verificación del monto recibido por los clientes durante los desembolsos de créditos mediante billetera digital en una institución microfinanciera de Guatemala

## Resumen ejecutivo metodológico

La investigación evaluará la efectividad de los controles operativos asociados con la verificación del monto recibido por los clientes en desembolsos de créditos mediante billetera digital. Se propone un enfoque cuantitativo, alcance descriptivo y diseño no experimental de corte transversal, mediante revisión de registros operativos y evidencia autorizada, sin alterar el proceso de desembolso. La unidad de análisis será cada desembolso del período aprobado y sus soportes de control. Se medirán cobertura y cumplimiento de verificaciones, coincidencia de montos cuando ambas cifras sean comprobables, incidencias y seguimiento. Se priorizará un censo de operaciones y, si no resulta posible, una muestra no probabilística por conveniencia, con las limitaciones correspondientes. El estudio se ejecutará únicamente con autorización institucional y datos minimizados o anonimizados.

## 1. Titulación y problema de investigación

### 1.1. Título del proyecto final

Efectividad de los controles operativos en la verificación del monto recibido por los clientes durante los desembolsos de créditos mediante billetera digital en una institución microfinanciera de Guatemala.

1.2. Planteamiento sintético del problema

El desembolso de microcréditos mediante billetera digital puede presentar una brecha entre el monto autorizado por la institución y el monto efectivamente recibido por el

cliente cuando la validación del desembolso y su evidencia no son suficientes. La matriz de consistencia previa describe un presunto caso de apropiación de diferencias durante el retiro de efectivo, cuya información requiere corroboración institucional; este antecedente ilustra un riesgo operativo, pero no constituye por sí solo una medición del fenómeno. El problema consiste en determinar en qué medida los controles existentes permiten verificar y documentar la entrega correcta de fondos, identificar excepciones y dar seguimiento a incidencias sin comprometer la confidencialidad ni la integridad de la información financiera.

Desde la perspectiva de la seguridad informática, la verificación de los desembolsos mediante billetera digital se relaciona con la integridad de la información transaccional y la trazabilidad de las operaciones. La disponibilidad de evidencias verificables permite contrastar los montos registrados, documentar excepciones y facilitar su revisión posterior. Por ello, la investigación analizará el cumplimiento documental de los controles asociados al proceso, sin intervenir en las operaciones financieras ni presumir la existencia de incidentes que no hayan sido corroborados.

# 2. Enfoque metodológico

## 2.1. Selección del enfoque

Cuantitativo.

## 2.2. Justificación del enfoque

La efectividad operativa podrá caracterizarse mediante indicadores numéricos derivados de los reportes de desembolso y de sus evidencias: proporción de operaciones con verificación registrada, porcentaje de coincidencia de montos entre operaciones

comprobables, frecuencia de diferencias documentadas y proporción de incidencias atendidas. Los datos cuantificables favorecen criterios de medición estandarizados, comparación de categorías y trazabilidad de resultados, en consonancia con la ruta cuantitativa descrita por Hernández-Sampieri y Mendoza Torres (2018). La ausencia de evidencia se registrará por separado de una discrepancia confirmada.

# 3. Alcance y tipo de investigación

## 3.1. Selección del alcance

Descriptivo.

## 3.2. Propósito y valor del alcance

Se caracterizarán la aplicación y la documentación de controles operativos, así como la frecuencia de diferencias e incidencias observables. Los hallazgos permitirán identificar brechas y formular recomendaciones priorizadas sobre trazabilidad, confirmación de montos y revisión de excepciones. Este alcance no autoriza a afirmar que un control causó reducciones de fraude o de diferencias: para establecer un efecto causal se necesitaría otro diseño y condiciones de comparación adicionales. Los resultados se limitarán a la institución, período y registros estudiados.

# 4. Diseño de la investigación

## 4.1. Tipo de diseño

No experimental, transversal, con revisión documental de operaciones y controles correspondientes a un período delimitado.

## 4.2. Justificación y comparación

Se observarán las operaciones en su contexto real, sin modificar procesos, asignar tratamientos o solicitar transacciones de prueba. La observación transversal permite examinar una ventana definida de registros y es compatible con las restricciones de acceso a datos financieros. Se descarta, en esta versión del proyecto, el diseño cuasiexperimental pretest–postest consignado en la matriz anterior: requeriría implementación deliberada de controles, línea base, seguimiento posterior y evaluación de cambios, aspectos que no contempla el planteamiento metodológico. También se descarta seguimiento longitudinal continuo debido a la dependencia de autorizaciones de acceso. La denominación «efectividad» se interpretará como desempeño verificable de los controles, no como demostración causal.

## 4.3. Aplicación práctica

Con autorización formal de la institución: (a) delimitar la agencia o ámbito institucional y las fechas; (b) obtener inventario de controles vigentes, criterios de verificación y universo de desembolsos; (c) definir una ficha por operación con identificador seudonimizado, fecha, monto autorizado, monto recibido o acreditado únicamente si se puede verificar, presencia de comprobante, llamada u otra confirmación, alerta e incidencia, y estado de seguimiento; (d) depurar duplicados e identificar ausencias de datos; (e) calcular porcentajes por indicador y describir excepciones; y (f) contrastar hallazgos con los

procedimientos internos y redactar medidas correctivas. No se capturarán PIN, credenciales, números telefónicos ni datos personales innecesarios. Es importante distinguir monto transferido a la billetera, monto retirado y efectivo realmente recibido por el cliente; no se presumirá equivalencia entre ellos.

# 5. Población, muestra y unidad de análisis

## 5.1. Unidad de análisis

Cada operación de desembolso de crédito mediante billetera digital incluida en la ventana de estudio. Las evidencias de verificación y los registros de incidencia asociados serán fuentes documentales complementarias, no unidades independientes para contar desembolsos.

## 5.2. Definición de la población

La población será la totalidad de desembolsos mediante billetera digital efectuados por la institución —o por la agencia que autorice— durante el período formalmente delimitado, junto con sus registros de control. Ni el número de operaciones ni las fechas definitivas han sido confirmados; se fijarán antes de seleccionar la muestra. La matriz anterior planteaba una agencia y el intervalo del 15 de abril al 15 de agosto de 2027, esto se condiciona el período a disponibilidad y autorización. Se adoptará esta última condición hasta contar con confirmación documental.

## 5.3. Selección de la muestra

Se intentará realizar un censo de todos los desembolsos autorizados dentro del período. Si el volumen o los permisos lo impiden y se registrarán las exclusiones y las limitaciones de representatividad. La propuesta de muestra aleatoria de la matriz

previa solamente podrá retomarse si se dispone del marco muestral completo y de un mecanismo de selección probabilística reproducible.

### 5.4. Criterios de inclusión y exclusión

Inclusión: todos los desembolsos de créditos mediante billetera digital realizados por la institución o agencia autorizada durante el período de estudio, siempre que correspondan a operaciones únicas y estén dentro del alcance definido. Se incluirán las operaciones con información completa, parcial o sin evidencia suficiente de verificación, ya que estas últimas permitirán cuantificar las limitaciones documentales. Los datos faltantes se clasificarán como "no disponible" y se reportarán por separado, sin asumir automáticamente que representan un incumplimiento o una diferencia de monto.

Exclusión: operaciones realizadas por otros canales, operaciones fuera del período autorizado, registros duplicados y registros cuya consulta no haya sido autorizada. Las operaciones con información insuficiente para determinados indicadores permanecerán en el universo de análisis, pero se excluirán únicamente del cálculo específico para el que no existan datos verificables.

## 6. Factibilidad, limitaciones y aspectos éticos

### 6.1. Factibilidad y restricciones

La factibilidad depende de la aprobación de la institución, acceso legítimo a los reportes, existencia de soportes verificables y disponibilidad de personal autorizado para explicar el procedimiento. Las limitaciones principales comprenden restricciones de confidencialidad, diferencias entre registros de billetera y pagos en efectivo, trazabilidad insuficiente del monto realmente recibido y posibles sesgos de selección. Si solo se conoce

el monto acreditado en billetera, el resultado permitirá evaluar la coincidencia contable de acreditaciones, pero no demostrar qué efectivo recibió finalmente el cliente.

### 6.2. Aspectos éticos y seguridad de información

Se solicitará autorización institucional y, cuando corresponda, un acuerdo de confidencialidad. Los datos estarán sujetos a minimización, acceso restringido, almacenamiento protegido, presentación agregada y eliminación o devolución de archivos conforme al acuerdo. No se publicarán nombres de clientes, empleados ni identificadores operativos sensibles. Cualquier indicio de anomalía sin atribuir responsabilidades personales sin investigación formal.

## 7. Matriz de coherencia metodológica

| Título | Enfoque | Alcance | Diseño | Población / unidad de análisis |
|---|---|---|---|---|
| Efectividad de los controles operativos en la verificación del monto recibido por los clientes durante los desembolsos de créditos mediante billetera digital en una institución microfinanciera de Guatemala | Cuantitativo: frecuencias, porcentajes y diferencias verificables. | Descriptivo: cobertura, cumplimiento, incidencias y seguimiento. | No experimental, transversal; revisión documental sin intervención. | Población: desembolsos por billetera digital del período autorizado. Unidad: cada desembolso y sus soportes. |

## 8. Indicadores propuestos y criterios de interpretación

- Cobertura documental de verificación (%) = operaciones con evidencia de verificación / operaciones evaluadas × 100.
- Coincidencia de montos (%) = operaciones con montos autorizados y efectivamente recibidos comprobables e iguales / operaciones con ambos montos comprobables × 100.
- Diferencias confirmadas (%) = operaciones con diferencia documentada / operaciones con ambos montos comprobables × 100.
- Seguimiento de incidencias (%) = incidencias con gestión o resolución documentada / incidencias registradas × 100.
- Información insuficiente (%) = operaciones sin datos necesarios para verificar el criterio / total de operaciones revisadas × 100.

Los denominadores deberán declararse junto a cada resultado para evitar interpretar como cumplimiento las operaciones no evaluables. La existencia de un registro de acreditación no constituye, por sí sola, prueba de entrega en efectivo al cliente.

## Referencias

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P. (2018). Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. McGraw-Hill.